

第 1 题 Ti 的氧化物（17 分，占 9%）

来源：第39届 · 模拟试题2 · 原第1题

第 2 题 平衡常数的测定（23 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题2 · 原第6题

2-1

2-1-1

2-1-2

2-2

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5 2-2-4

第 3 题 沉淀的生成（24 分）

来源：第39届 · 模拟试题6 · 原第1题

3-1

3-2

3-2-1 3-2-2

3-2-1

3-2-2

3-3

3-3-1 3-2

3-3-2

3-4

第 4 题 热管 (10 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第12题

将 10.00 mol 空气在 $7.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 298 K 下通入到一个与环境绝热的设备中, 并从设备中被分为摩尔比为 1:1 的高温空气和低温空气两部分流出: 流出的高温空气的压力为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 359 K ; 流出的低温空气的压力为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。设备与环境之间不存在功的交换。设以上空气均为双原子理想气体, 计算:

4-1 流出的低温空气的温度与体积。

4-2 所有空气的总熵变。

第 5 题 非水溶剂与负氢性 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第6题

不同的过渡金属氢化物具有不同的提供负氢的能力。为定量衡量这一能力强弱, 定义负氢性 (Hydricity, 记为 $\Delta G^\circ_{\text{H}}$) 为在乙腈中金属氢化物解离出负氢的标准摩尔 Gibbs 自由能变:



乙腈溶剂中电极电势通常选用二茂铁 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ (简称为 Fc) 与其氧化态 (表示为 Fc^+) 组成的电对 (表示为 $\text{Fc}^{+/0}$) 作为内标。为确定镍氢化物 $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ (其中 dppe 为 $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2$) 的负氢性 $\Delta G^\circ_{\text{H}}$, 可利用在乙腈中得到的如下数据进行计算。下表示出了一些含氢物种的热力学常数以及一些镍化合物的电极电势; $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ 的 pK_a 为 14.4 (温度可认为 25°C):

(a)	$2\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	$\Delta G^\circ = 15.0 \text{ kJ mol}^{-1}$
(b)	$\text{H}^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow \text{H}\cdot(\text{solv})$	$\Delta G^\circ = 224.0 \text{ kJ mol}^{-1}$
(c)	$\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}^-(\text{solv})$	$\Delta G^\circ = 332.7 \text{ kJ mol}^{-1}$
(d)	$[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^{2+}(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv})$	$E^\circ = -0.70 \text{ V}$
(e)	$[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2](\text{solv})$	$E^\circ = -0.88 \text{ V}$

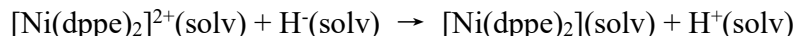
5-1 分别计算 25°C 下乙腈中以下两反应的标准平衡常数:



5-2 对于 5-1 中的反应, 若将溶剂改为水, 分别判断标准平衡常数如何变化? 简述理由。

(a) 平衡常数明显变大 (b) 平衡常数(的数量级)变化不大 (c) 平衡常数明显变小

5-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数:



5-4 计算 25°C 乙腈中 $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ 的负氢性 $\Delta G^\circ_{\text{H}}$ 。大量直接测得的数据表明, $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性通常在 $50 \sim 70 \text{ kcal/mol}$ 之间, 将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的 $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性相符合。

第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡 (21 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第6题

有人研究了难溶矿物辉铜矿(Cu_2S)在含硫溶液中的溶解度随 pH 的变化规律。测定结果表明, 在 $\text{pH} = 4.0 \sim 12.0$ 之间, 硫的总浓度固定为 0.10 mol/L 时, Cu_2S 的溶解度随 pH 值的增大而呈现先增加后减小的趋势, 溶解后的 Cu(I) (以下记为 c_{Cu}) 共有 2 种主要的形体: $\text{Cu}(\text{SH})_2^- (\text{aq})$ 和 $\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-} (\text{aq})$ 。在 $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$ 之间, c_{Cu} 与 pH 之间近似满足以下关系式: $\lg c_{\text{Cu}} = a \times \text{pH} - 12.13$; 在 pH 逐渐接近 12.0 时, $\lg c_{\text{Cu}}$ 趋向于定值, 为 -6.16 。 H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a},1} = 7.05$, $\text{p}K_{\text{a},2} > 14$ 。忽略活度系数的影响。

6-1 写出比例系数 a 的值。

6-2 求出以下化学反应的平衡常数:

6-3 推算使以上溶液中的 $\text{Cu}(\text{SH})_2^-$ 浓度达到最大时的 pH。

6-4 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势:

298.15 K 下, 若 CuI 的 $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-12}$, 计算 Cu_2S 的溶度积。

第 7 题 pH 与化学平衡 (22 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第5题

7-1 魏同学在研究弛豫法测定反应动力学时发现, 铬酸根离子与重铬酸根的转换的机理可分为两步:



通过计算分别说明在碱性条件 ($\text{pH} = 12$) 和酸性条件 ($\text{pH} = 2$) 下 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 水溶液中 Cr (VI) 的主要存在形态。

7-2 魏同学闲来无事, 搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的 $\text{p}K_{\text{sp}} = 21.60$, H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a1}} = 6.89$, $\text{p}K_{\text{a2}} = 14.15$ 。据此他提出了以下算法:

- 1) 假设 ZnS 溶于水后所有 S^{2-} 均水解, 即 $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HS}^- + \text{OH}^-$;
- 2) 因此, $K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}} = 1.8 \times 10^{-22}$;
- 3) 由于体系中不存在其他反应, 则 $[\text{OH}^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- 4) 求得 $\text{pH} = 6.75$ 。

他基于朴素的化学直觉意识到, 在忽略 Zn^{2+} 水解的情况下, 弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中哪一步出现了错误, 并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中 Zn^{2+} 的浓度。

7-3 一天, 魏同学按某个实验条件生成了 Cu_2S 并探索了它的一些性质。实验结束后清理仪器时, 由于贪图省事, 他直接将硝酸注入底部附着有 Cu_2S 固体的敞口试管并将其丢进水浴锅中便开始等待固体溶解。偶然路过的教练嗅到了刺激性气味的气体, 赶忙进来打断了他的操作。写出 Cu_2S 固体与硝酸反应的离子方程式, 计算其标准平衡常数。

可能用到的数据: $\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.342 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.521 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.142 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = -0.476 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0.942 \text{ V}$, $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = 2.5 \times 10^{-48}$ 。

第 8 题 烟气脱硫 (14 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第3题

随着工业化进程逐渐加速, 能源消耗日益增加, 大量二氧化硫被排放到大气中, 对环境和人类健康造成了严重的影响。为了减少环境污染并保护人类健康, 烟气脱硫技术(FGD)被广泛应用于生活生产中, 目前世界上常用的几种方法包括钙法、湿法、半干法等。

8-1 钙法是经典的烟气脱硫方法, 全世界应用率超过了 90%。其主要原理为: 石灰石在高温下加热分解形成氧化钙, 再与 SO_2 反应得到亚硫酸钙, 最后经过氧化得到稳定的固体产物。相关热力学数据如下 (本题均忽略焓变、熵变随温度的变化):

	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{CaSO}_3(\text{s})$	$\text{SO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-1206.88	-634.92	-393.51	-1171.52	-296.81
$S_m^\circ / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	92.89	38.1	213.78	101.25	248.22

8-1-1 空气中 CO_2 浓度为 400 ppm, 计算空气中石灰石的分解温度。

8-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在 850°C 下进行, 起始烟气中 SO_2 浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

8-2 湿法主要以氨水作为基质吸收 SO_2 , 该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

8-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

8-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔, 其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在 40°C 下向塔中通入烟气, 使脱硫塔内部 SO_2 起始浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若需使脱硫效率大于 99.99%, 计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数(40°C): $k_H(\text{SO}_2) = 0.9856 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$; $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.26 \times 10^{-2}$, $K_{a2}(\text{HSO}_3^-) = 5.81 \times 10^{-8}$; $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$ 。

第 9 题 二元弱酸与碘水的反应 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第2题

A 是一种仅含 3 种短周期元素的二元弱酸, 摩尔质量 62.03 g/mol, $pK_{a,1}=7.2$, $pK_{a,2}=11.5$ 。在 $pH \sim 4$ 的水溶液中, **A** 可与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应, 研究表明该反应分两步进行: 第一步, 在水参与下, **A** 与 I_2 按摩尔比 1:1 反应, **A** 被氧化为不稳定的酸 **B**, 该反应的另一产物是无色气体 **C**, **C** 可用于麻醉剂; 第二步, **B** 歧化分解, 生成无色气体 **D** 和酸 **E**。为确定中间化合物 **B** 的存在, 氨基磺酸存在下进行以上反应, 发现几乎观测不到气体 **D** 的生成, 反而生成了稳定气体 **F**。

9-1 写出 **A** ~ **F** 的化学式。

9-2 分步写出 **A** 与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应的反应方程式。

9-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

9-4 如果以上反应在 $pH = 4.30$ 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行, **A** 的初始分析浓度为 $1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 计算: (醋酸的 $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$)

9-4-1 缓冲溶液中, 醋酸和醋酸钠的浓度比。

9-4-2 反应开始时, 缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

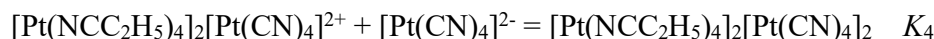
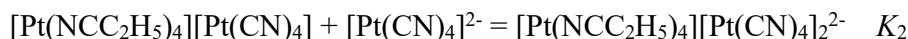
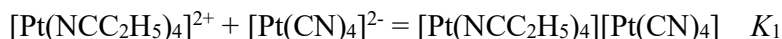
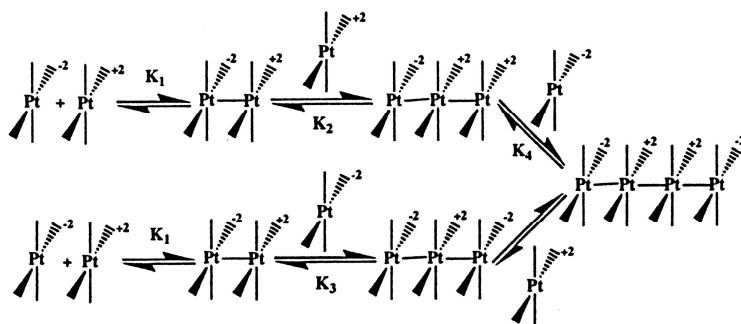
9-5 有人认为, 该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成, 还可以通过另一反应生成; 该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

9-6 在 298.15 K, 酸性标准状态下, 若 $E^\circ(\text{E/D}) = 0.96 \text{ V}$, $E^\circ(\text{B/D}) = 1.00 \text{ V}$ 。计算 298.15 K, 酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数 K° 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\circ$ 。

第 10 题 (10 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第5题

1999 年, E.H.Abbott 教授课题组发现: 水溶液中, $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 和 $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 可以自发反应生成 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]_2^{2-}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]_2$ 四种物质, 可以认为体系中存在如下平衡:



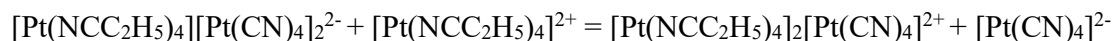
10-1 研究人员从吸收光谱中得到了低聚物生成的证据: 在低浓度(10^{-5} mol/L)下, $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 反应, 可以生成 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$ 且不生成其他物种。在某波长下, $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 均无吸收, 而 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$ 的摩尔吸光系数为 ε , 吸收池长度为 l , $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 初始浓度均为 c 。实验测得吸光度为 A , 根据比尔定律写出 K_1 的表达式。

10-2-1 研究人员测出了水溶液中不同温度下平衡常数 K , 如下表所示:

	$K(22^\circ\text{C})$	$K(17^\circ\text{C})$	$K(12^\circ\text{C})$	$K(7^\circ\text{C})$
K_1	5.1×10^4	6.8×10^4	8.5×10^4	1.1×10^5
K_2	9.5×10^2	1.2×10^3	1.3×10^3	1.6×10^3
K_3	8.1×10^2	9.7×10^2	1.1×10^3	1.3×10^3

假设反应的焓变和熵变与温度无关, 求出上述三个反应的 ΔH° 与 ΔS° 以及室温下的 ΔG° 。

10-2-2 求出室温下如下反应的平衡常数 K_5 :



实验测得, K_4 的 ΔH° 为 -40 kJ/mol, ΔS° 为 -36 J/(mol K), 从极性角度回答下列问题。

10-3-1 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成焓更负?

10-3-2 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成熵更负?

注释: 这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变, 而非由对应单质到该物种的焓变。例如 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$ 的生成焓就是指第三步反应的焓变。

思考题: 这些多核物种通过哪些作用力形成?

第 11 题 石墨与金刚石的转化（10 分）

来源：第38届 · 模拟试题1 · 原第4题

11-1

11-2

11-3

第 12 题 二聚平衡热力学参量的测定（11 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第9题

12-1

12-2

12-3

第 13 题 无机盐的溶解（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题3 · 原第6题

13-1

13-2

13-3

第 14 题 甲醛的工业制备（14 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第3题

14-1

14-2

第 15 题 （11 分）

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第7题

15-1

15-2

15-3

第 16 题 反应平衡（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第2题

16-1

16-2

16-3

第 17 题 绝热过程（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第5题

17-1

17-1-1

17-1-2

17-1-3

17-2

17-2-1

17-2-2

17-2-1
17-2-3 17-2-2

17-2-2

第 18 题 非水体系的平衡计算（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第4题

18-1

18-2

18-3

18-4

第 19 题 键有多强（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第6题

19-1

19-2

19-1

第 20 题 有机酸的合成及性质（32 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第1题

20-2

20-2-1

20-2-2

20-2-3

20-3

20-3-1

20-3-2

20-4

20-4-1

20-4-2

20-5

20-6

第 21 题 （9 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第2题

第 22 题 铝热反应（30 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第5题

22-1

22-2

22-3

22-4

第 23 题 水的蒸发：一个简单的模型（24 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第6题

23-1

23-2

23-3

23-4

23-5

第 24 题 工业炸药的配方设计（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第1题

24-1

24-1-1

24-1-2

24-1-3

24-2

24-2-1

24-2-2

24-3

第 25 题 动态超分子转化的热力学研究（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第4题

25-1

25-2

25-3

第 26 题 高压化学（26 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第5题

26-1

26-2

26-3

26-3-1

26-3-2

26-3-3

26-3-4

第 27 题 （6 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第7题

27-1

27-2

第 28 题 冰雪之谜（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第7题

28-1

28-2

第 29 题 生物体系中的化学（6 分）

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第2题

29-1

29-1-1

29-1-2

29-2

第 30 题 （14 分）

来源：第37届 · 模拟试题3 · 原第2题

30-1

30-2

30-3

30-4

第 31 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第6题

31-1

31-2

第 32 题 弱相互作用的衡量：双突变循环（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题4 · 原第7题

32-1

32-2

32-1

32-3

32-2

第 33 题 （10 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第8题

第 34 题 水蒸汽介质热机（14 分）

来源：第37届 · 模拟试题8 · 原第4题

34-1

34-2

34-3

第 35 题 关于气体的杂烩（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第5题

35-1

35-1-1

35-1-2

35-2

第 36 题 精氨酸溶液（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题17 · 原第5题

36-1

36-2

36-3

第 37 题 冰水混合物（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题20 · 原第2题

第 38 题 饱和溶液（12 分）

来源：第37届 · 模拟试题21 · 原第2题

38-1

38-2

38-3

38-4 38-2

38-5

第 39 题 工业制氢中的化学平衡（11 分）

来源：第37届 · 模拟试题22 · 原第6题

39-1

39-2 39-1

39-3 39-1

第 40 题 纳米粒子的热力学（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第3题

第 41 题 三磷酸腺苷复合物（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第5题

41-1

41-2

第 42 题 反应平衡常数的测定 (16 分, 占 9.0%)

来源: 第37届 • 模拟试题25 • 原第3题

42-1

42-2

42-3

42-4

第 43 题 物理化学计算（6 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第3题

43-1

43-2

第 44 题 冰化为水（17 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第5题

44-1

44-2

44-3

44-3-1

44-3-2

44-3-3

第 45 题 制冷循环（26 分，占 13.0%）

来源：第37届 · 模拟试题27 · 原第5题

45-1

45-2

45-3

第 46 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第1题

46-1

46-2

46-3 46-2 46-1

第 47 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第3题

47-1

47-2

47-3

47-4

第 48 题 甲酸的储氢（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第2题

48-1

48-2

48-3

48-4

48-5

第 49 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第6题

49-1

49-2

49-3

49-4

49-3

第 50 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第5题

第 51 题 KIO_3 的溶解（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第2题

51-1

51-2

第 52 题 配体取代反应焓变的计算（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第3题

52-1

52-2

52-2-1

52-2-2

第 53 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第3题

第 54 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第5题

54-1

54-1-1

54-1-2

54-2

54-2-1

54-2-2

54-2-3

第 55 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第4题

55-1-1

55-1-2

55-2

第 56 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第2题

56-1

56-2

56-3

第 57 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第2题

57-1

57-2

57-2-1

57-2-2

57-2-3

57-3

第 58 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第4题

58-1

58-2

58-2-1

58-2-2

58-2-3

第 59 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第4题

59-1

59-2

59-3

59-4

59-5

第 60 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第6题

60-1

60-2

60-3 60-2

60-4

第 61 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第5题

61-1

61-2

61-3

第 62 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第6题

62-1

62-2

第 63 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第4题

63-1

63-2

63-3

第 64 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第8题

64-1

64-2

第 65 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第1题

第 66 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第4题

66-1

66-2

66-3

第 67 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第5题

67-1

67-2

67-3

67-4

第 68 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第3题

68-1

68-1-1

68-1-2

68-1-3

68-2

68-2-1

68-2-2

第 69 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第3题

69-1

69-2

69-2-1

69-2-2

69-3

69-4

第 70 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第7题

70-1

70-2

70-3 70-2

第 71 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第1题

71-1

71-2

第 72 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第3题

72-1

72-2

72-3

第 73 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第4题

73-1

73-1-1

73-1-2

73-1-3

73-2

第 74 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第1题

74-1

74-2

第 75 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第3题

75-1

75-2

第 76 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第4题

76-1

76-2

76-3

76-4

第 77 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第5题

77-1

77-2

77-3

77-4

77-5

第 78 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第3题

78-1

78-2

第 79 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第6题

79-1

79-2

第 80 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第8题

第 81 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第5题

81-1

81-2

81-3

第 82 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第7题

第 83 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第4题

83-1

83-1-1

83-1-2

83-2

83-2-1

83-2-2

83-2-3

83-2-4

83-2-3

第 84 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第5题

84-1

84-2

84-2-1

84-2-2

84-1

84-2

第 85 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第5题

85-1

85-2-1

85-2-2

85-3

第 86 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第2题

86-1

86-2

86-3

86-4

86-4-1

86-4-2

86-4-3

第 87 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第5题

87-1

87-2

87-3

第 88 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第9题

88-1

88-2 88-1

第 89 题 （7 分）

来源：第34届 · 模拟试题7 · 原第2题

89-1

89-2

89-3

第 90 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第4题

90-1

90-2

第 91 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第3题

91-1

91-2

第 92 题 （12 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第3题

92-1

92-2

92-3

第 93 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第5题

93-1

93-2

93-3

第 94 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第6题

94-1

94-2

94-3

第 95 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第5题

95-1

95-2

第 96 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第4题

96-2-1

96-2-2

96-2-3

96-2-4

第 97 题 （10 分）

来源：第33届 · 模拟试题3 · 原第5题

97-1

97-2

97-3

97-4 97-3

第 98 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第4题